

实验九：一阶电路的响应

实验成绩：_____

一、实验目的

1. 学习用示波器观察一阶电路的过渡过程。
2. 学习用示波器测量一阶电路时间常数的方法。
3. 观察一阶电路阶跃响应和方波激励响应的规律和特点。

二、实验原理

1. 可以用一阶微分方程描述的含有储能元件的动态电路称为一阶电路。
2. 电路的过渡过程可以分为零输入响应、零状态响应和全响应。

对于一阶 RC 电路的电容电压 u_c 响应表达式为： $u_c(t) = u_c(0^+)e^{-\frac{t}{\tau}} + V_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

其中： $u_c(0^+)$ 为电容初始电压； V_s 为外加直流激励； $\tau = RC$ 为时间常数。

当 $V_s = 0$ 时为零输入响应；当 $u_c(0^+) = 0$ 时为零状态响应；当 $u_c(0^+) \neq 0$ 且 $V_s \neq 0$ 时为全响应（零输入响应与零状态响应的叠加）。

3. 阶跃响应

当外加激励为阶跃信号时，电路的零状态响应称为阶跃响应。

一阶 RC 电路对方波脉冲序列的响应可以看作是多个阶跃响应的叠加。

4. 时间常数及测量

对于充电曲线，当电压上升到稳态值的 63.2% 时，对应的时间即为一个时间常数 τ ；

对于放电曲线，当电压下降到初始值的 36.8% 时，对应的时间为一个时间常数 τ 。

可通过示波器测定电压变化到稳态值的 63.2% 或下降到初始值的 36.8% 所对应的时间来确定时间常数。

三、思考题

1. 若用示波器观察一阶 RC 电路中电阻上的电压波形，应如何连接？

解：要观察电阻上的电压波形，应将示波器探头连接在电阻两端：

- 将示波器通道的探头（红色）连接到电阻的一端
- 将示波器的接地端（黑色）连接到电阻的另一端

- 注意：示波器的接地端应与电路的参考地保持一致
- 如果需要同步观察多个元件的电压，可以使用多个通道，但所有通道的接地端必须共地

2. 在 RC 串联电路中，如果电路的时间常数 $\tau = 0.04\text{s}$ ，为完整显示波形，示波器的水平扫描速度应不小于多少？

解：为完整显示一阶电路的过渡过程，通常需要观察 $(3 \sim 5)\tau$ 的时间范围。

- 取 5τ 作为完整显示时间： $T_{display} = 5\tau = 5 \times 0.04 = 0.2\text{s}$
- 示波器屏幕一般有 10 个水平格，要在一屏内显示完整波形
- 水平扫描速度应为： $\frac{0.2\text{s}}{10} = 0.02\text{s/div} = 20 \text{ ms/div}$
- 因此，示波器的水平扫描速度应不大于 20 ms/div （或更快的扫描速度）

3. 现想提高一阶 RC 电路中电阻电压的最大值，若保持电源和电容参数不变，仅通过提升电阻值以增大分压，是否可行？

解：不可行。

- 在 RC 串联电路中，对于直流稳态：电容相当于开路，电阻上的电压等于电源电压，与电阻阻值无关
- 对于交流信号：电阻电压幅值为 $U_R = U_s \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$
- 当 R 增大时，虽然分子增大，但分母增大得更快（当 $R \ll \frac{1}{\omega C}$ 时）
- 当 $R \gg \frac{1}{\omega C}$ 时， $U_R \approx U_s$ ，继续增大 R 无法提高 U_R
- 因此，单纯提高电阻值并不能有效提高电阻电压的最大值

4. 增大一阶 RC 电路中电容的容值，对电路电流及电阻电压有何影响？

解：增大电容容值会产生以下影响：

- **对时间常数的影响：** $\tau = RC$ 增大，电路响应变慢
- **对电流的影响：**
 - 瞬态过程中，充放电电流峰值不变（ $I_0 = \frac{U_s}{R}$ ）
 - 但电流衰减速度变慢，电流持续时间更长
 - 对于交流信号，容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 减小，电流幅值增大
- **对电阻电压的影响：**
 - 瞬态过程中，电阻电压初始值不变，但衰减速度变慢
 - 对于交流信号，电阻电压幅值增大（容抗减小，电流增大）

— 电容电压与电源电压的相位差减小

5. 已知一阶 RC 电路中, 电阻 $R = 30\text{ k}\Omega$, 电容 $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$, 请计算时间常数 τ , 并结合其物理意义, 拟定测量 τ 的方案, 简要描述测量步骤。

解:

(1) 计算时间常数:

$$\begin{aligned}\tau &= RC = 30 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \\ &= 30 \times 10^3 \times 10^{-8} \\ &= 3 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.3 \text{ ms}\end{aligned}$$

(2) 物理意义: 时间常数 τ 表征了一阶电路过渡过程的快慢。在充电过程中, 经过时间 τ 后, 电容电压上升到稳态值的 63.2%; 在放电过程中, 经过时间 τ 后, 电容电压下降到初始值的 36.8%。

(3) 测量方案:

(a) 方法一: 充电曲线法

- 用方波信号作为激励源 (频率应满足 $T \gg 5\tau$, 建议 $f \approx 100\text{ Hz}$)
- 示波器 CH1 接信号源, CH2 接电容两端
- 调节示波器使充电曲线完整显示
- 测量稳态电压 U_{max} , 计算 $0.632U_{max}$ 对应的电压值
- 使用光标功能测量从充电开始到电压达到 $0.632U_{max}$ 所需的时间, 即为 τ

(b) 方法二: 放电曲线法

- 电路连接同上
- 观察放电曲线
- 测量初始电压 U_0 , 计算 $0.368U_0$ 对应的电压值
- 测量从放电开始到电压降至 $0.368U_0$ 所需的时间, 即为 τ

(c) 方法三: 多点测量法

- 测量充电或放电曲线上多个点的时间和电压值
- 利用 $u_C(t) = U(1 - e^{-t/\tau})$ 或 $u_C(t) = Ue^{-t/\tau}$ 拟合曲线
- 通过数据拟合得到 τ 值

四、实验任务与线路

1. 研究 RC 电路在正弦波 u_s 激励电源作用下的电容电压和电流响应。实验电路如下图所示, 分别描绘出 $5RC = T/2$ 、 $5RC \ll T/2$ 和 $5RC \gg T/2$ 下, $u_s(t)$ 、 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 的波形。(正弦波激励电压源的参数: $u_{s-p} = 10\text{ V}$, $f = 1\text{ kHz}$; $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$)

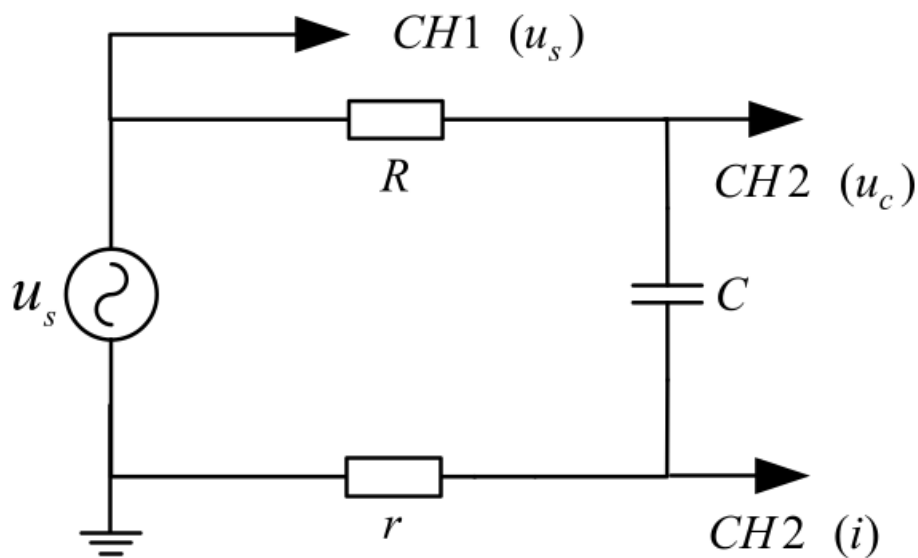


图 1: 实验线路图

五、实验数据记录与分析

1. $5RC = T/2$ 条件下的波形记录

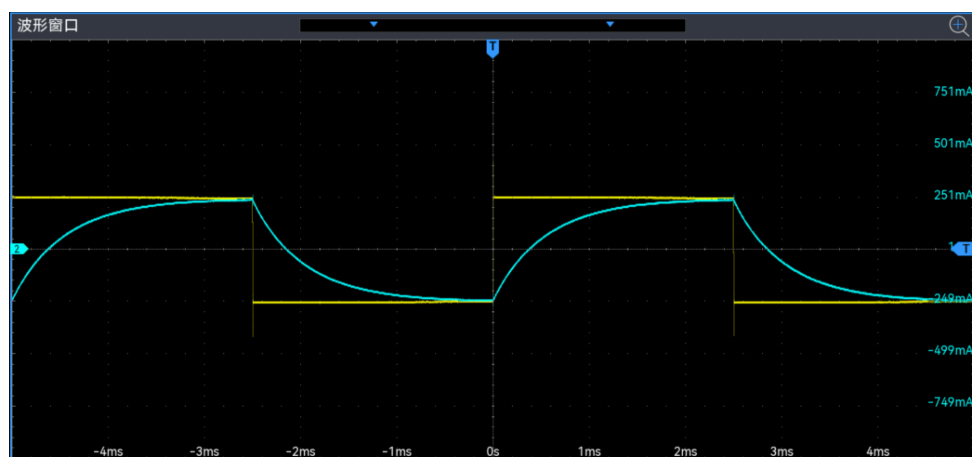


图 2: $5RC = T/2$ 条件下的波形

数据分析:

当 $R = 5k\Omega$ 时, 满足条件 $5RC = T/2$, 电压, 电流刚好达到峰值。

2. $5RC \ll T/2$ 条件下的波形记录

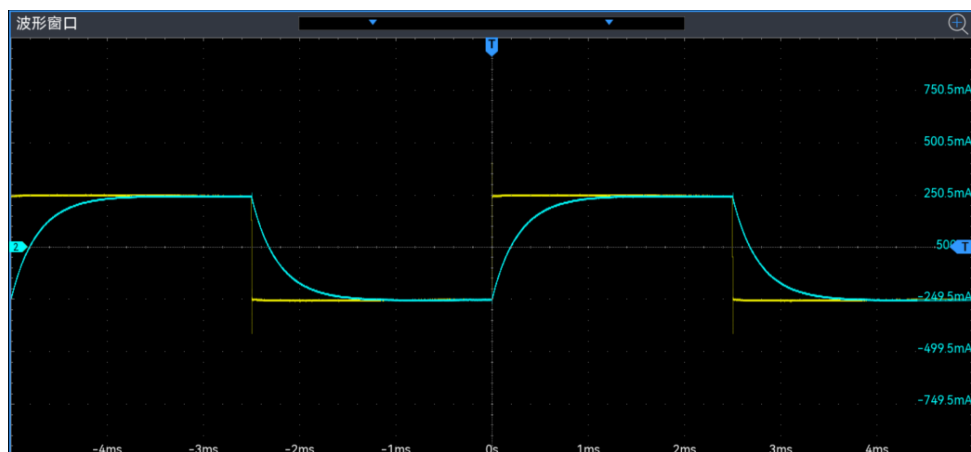


图 3: $5RC \ll T/2$ 条件下的波形

数据分析:

当 $R = 2.5k\Omega$ 时, 满足条件 $5RC \ll T/2$, 时间充足, 电压、电流很早便能达到峰值。

3. $5RC \gg T/2$ 条件下的波形记录

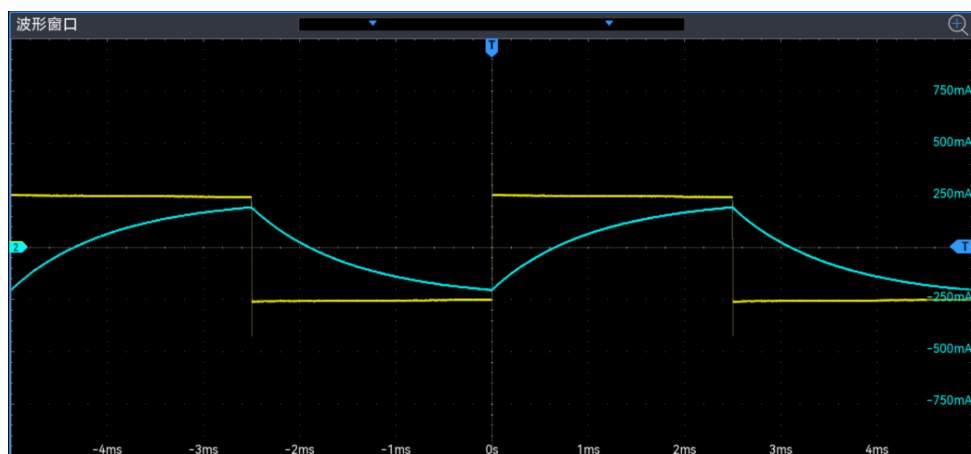


图 4: $5RC \gg T/2$ 条件下的波形

数据分析:

当 $R = 10k\Omega$ 时, 满足条件 $5RC \gg T/2$, 电压、电流回复不充分, τ 过大, 导致无法达到峰值, 只能周期反复。

六、实验小结

通过本次实验，我利用示波器观察和分析了一阶 RC 电路的过渡过程和稳态响应，深入了解了一阶电路的响应特性和规律。实验中，我掌握了示波器的噪声滤波和平均功能的使用方法，有效地消除了信号中的毛刺和干扰，获得了清晰的波形数据。

实验使我对一阶电路的时间常数测量方法有了深刻的理解，学会了通过观察电压上升到稳态值 63.2% 或下降到初始值 36.8% 的时间来确定时间常数。同时，通过对不同参数条件下电路响应的对比分析，加深了对一阶电路动态特性的认识。